

GloSea6 Hindcast

일사량 검증 요약

1. 분석 과정

▶ 데이터 처리 방법

- GloSea6(0.83° × 0.56°, 약 50-60 km)
 - Initial date마다 7 ensemble members 평균
 - Valid time(end date)을 기준으로 계절 구분
- ERA5(0.25° × 0.25°, 약 28 km)
 - ERA5 SSRD는 J/m²단위의 일누적 일사량이므로 일평균 자료로 변환

→ $SSRD_{Wm^{-2}} = \frac{SSRD_{Jm^{-2}}}{86400}$

- GloSea6의 해상도에 맞추어 재격자화(면적에 따라 가중평균)

< Lead time별 표본 개수 >

	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	390	362	334	304	276	246	216	186
JJA	360	360	360	360	360	360	360	360
SON	240	270	300	330	360	360	360	360
DJF	6	4	2	2	0	30	60	90

- 동일
 - 분석 기간: 1993-2022년(30년)
 - 범위: Global(전지구), East Asia, South Korea
 - 변수: Surface downward shortwave radiation
 - DJF는 표본수가 부족해서 MAM, JJA, SON만 사용
- ※'22.2.부터 초기장 변경 버전의 On-the-fly hindcast 적용으로 겨울철 자료 미비

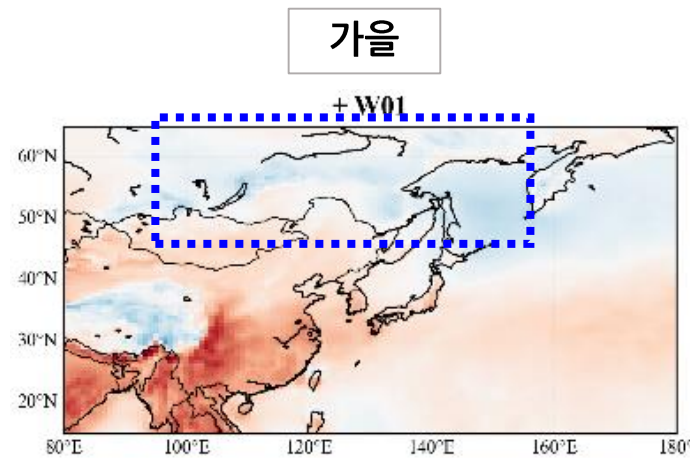
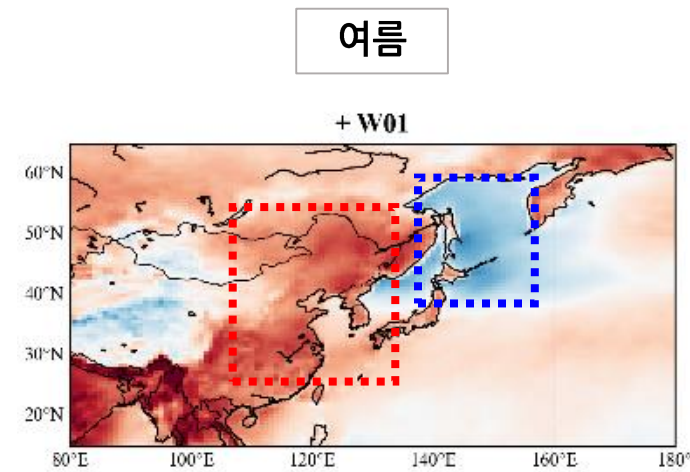
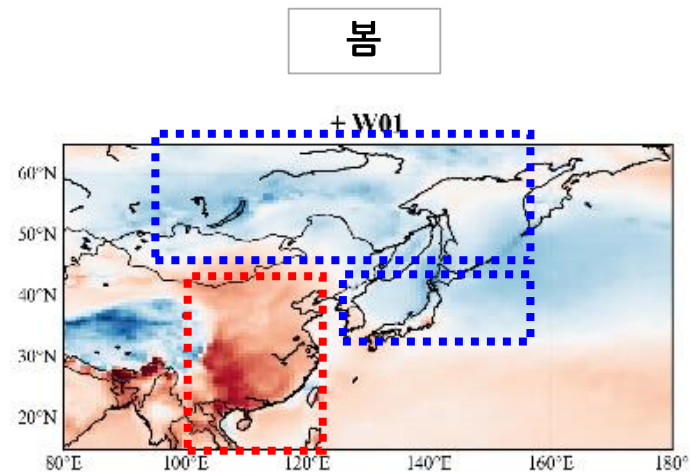
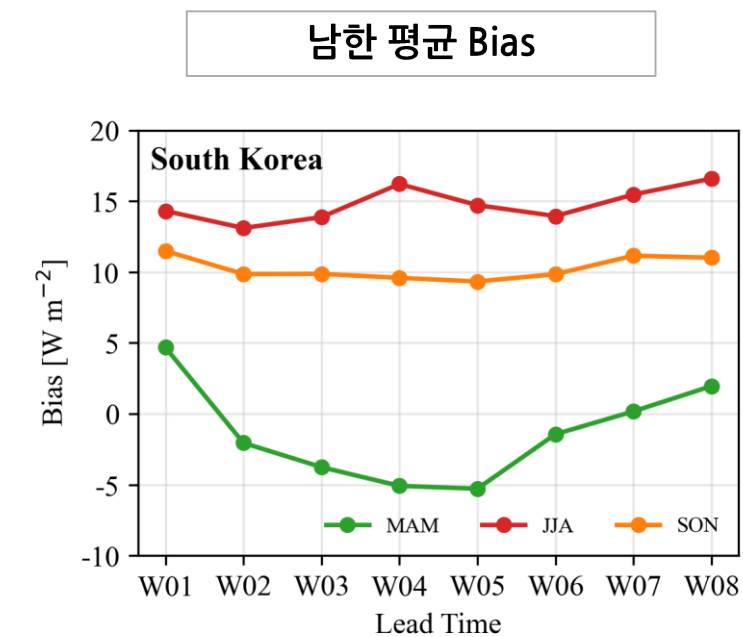
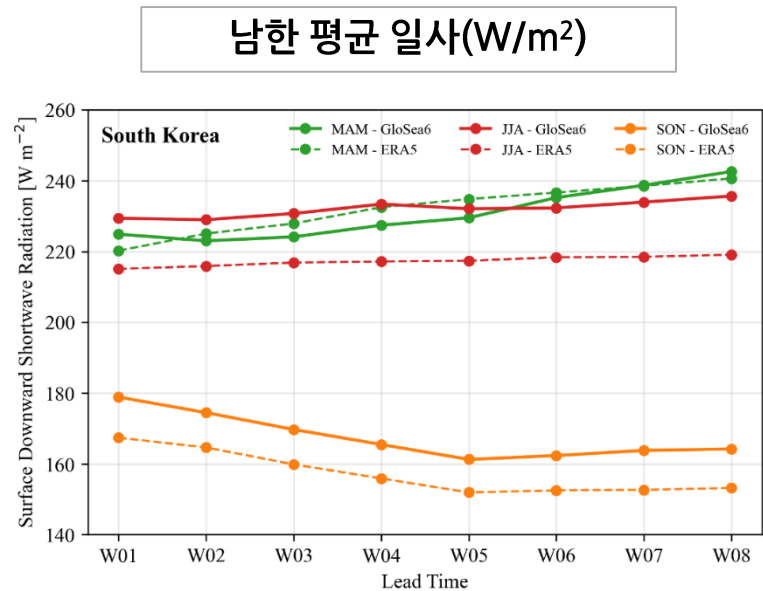
▶ 평가지표 정의

G_i : GloSea6 예측값, E_i : ERA5 기준값, $\bar{G}, \bar{E}$: 평균

Mean Error		Error magnitude		Temporal variability	
Bias	$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (G_i - E_i) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N e_i$ - Bias > 0 : GloSea6 과대모의 - Bias < 0 : GloSea6 과소모의 - Bias = 0 : 평균적인 편향 없음	RMSE	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (G_i - E_i)^2}$ - 전체 오차 크기, 큰 오차에 민감	Correlation	$r = \frac{\sum_{i=1}^N (G_i - \bar{G})(E_i - \bar{E})}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (G_i - \bar{G})^2 \sum_{i=1}^N (E_i - \bar{E})^2}}$ - 두 자료가 시간적으로 같이 증감하는지
		MAE	$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N G_i - E_i $ - 평균 절대 오차 크기		
rBias	$\frac{\text{Bias}}{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E_i} \times 100$ - 평균 편향의 상대적 크기	Standard Deviation	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [(G_i - E_i) - \text{Bias}]^2}$ - 평균 편향 주변에서 오차가 얼마나 변동하는지	ACC	$ACC = \frac{\sum_{i=1}^N G'_i E'_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^N (G'_i)^2 \sum_{i=1}^N (E'_i)^2}}$ - 기후값을 제거한 anomaly의 변동이 얼마나 일치하는가

2. 분석 결과

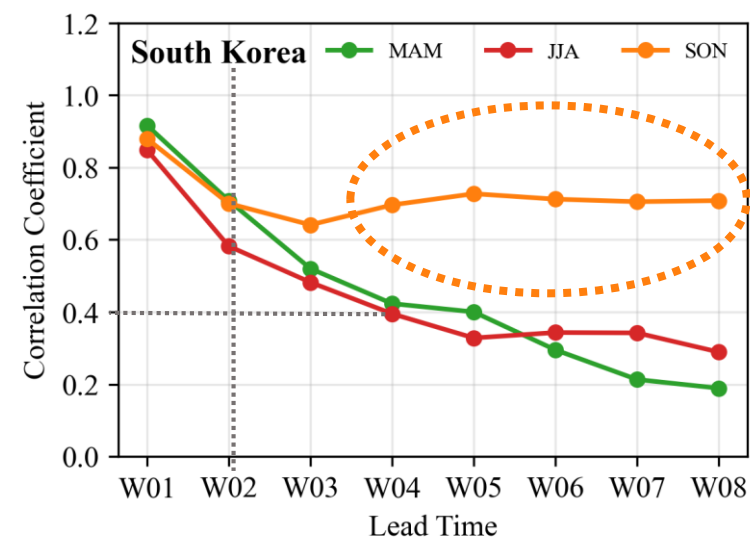
▶ 평균 일사량과 계통오차(bias) - 남한 평균 기준



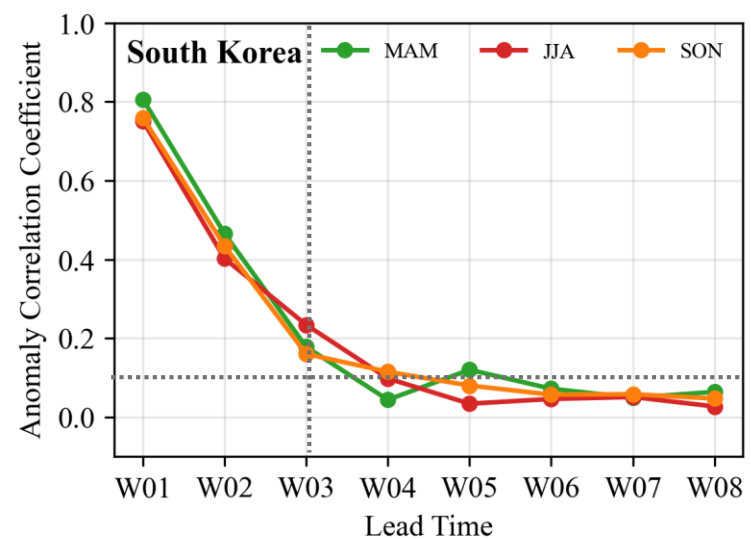
- 여름철 대륙은 양의 bias, 동해는 음의 bias가 나타나 해륙 가열 대비가 왜곡됨
- 봄, 가을 북쪽의 음의 bias는 고위도 지표 가열 부족 및 상대적 저온 경향 가능성을 시사
- 이러한 공간 bias는 기온 오차로 연결될 수 있어 정량 활용 전 보정 필요

2. 분석 결과

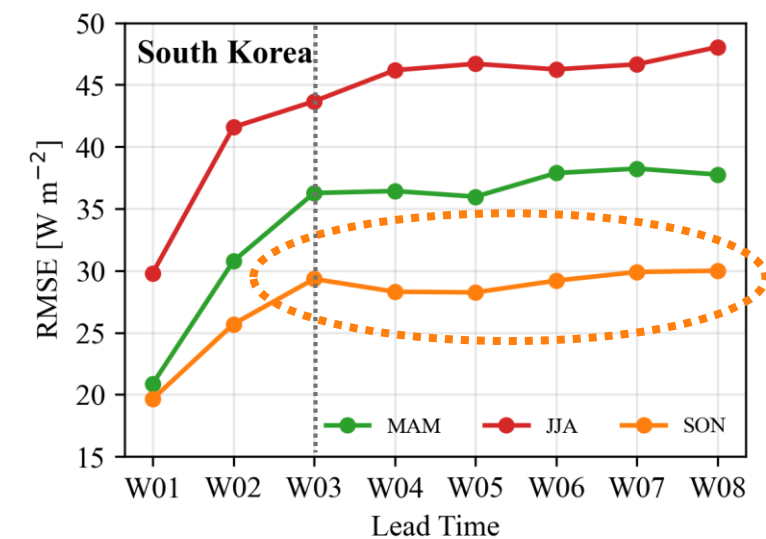
▶ CC & ACC & RMSE - 남한 평균 기준



- Correlation Coefficient
 - 1-2주 이후 급격히 약화
 - 3~4주(전망 1~2주)까지 0.4정도 유지
 - 가을은 상대적으로 상관관계 높음



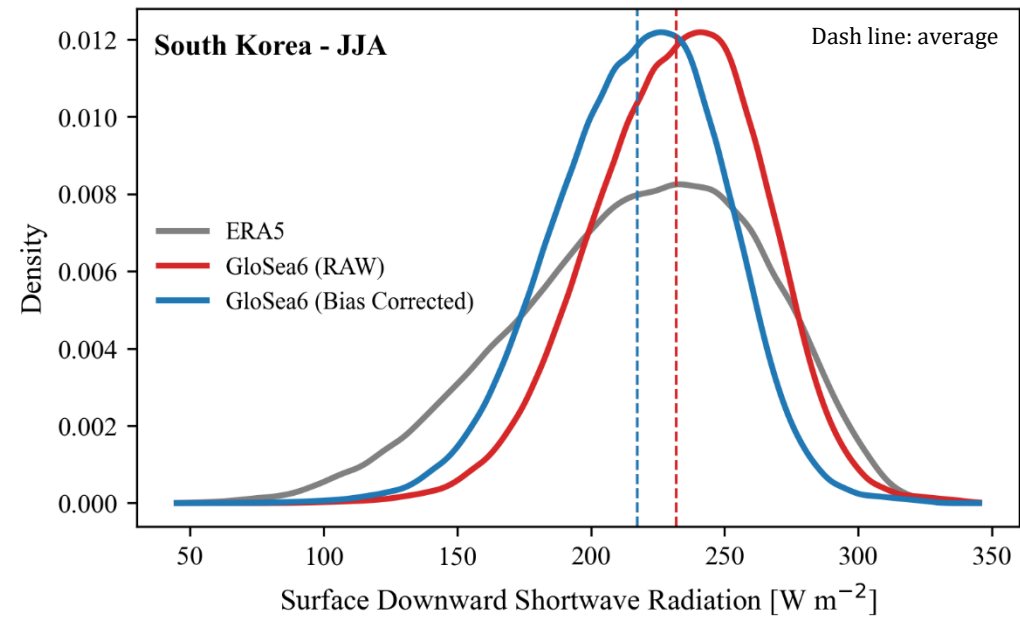
- Anomaly Correlation Coefficient (ACC)
 - 1-3주까지 급격히 약화
 - 4주 이후부터 0.1 이하



- RMSE
 - 1-3주까지 급격히 증가
 - 가을은 상대적으로 RMSE 적음

2. 분석 결과

▶ 편의보정 기대 효과 - 남한 평균 기준



- 모델의 반복적 평균오차는 제거
- 예측된 주별 anomaly 정보는 최대한 유지
- 정량 일사량 정보의 활용 신뢰도 제고



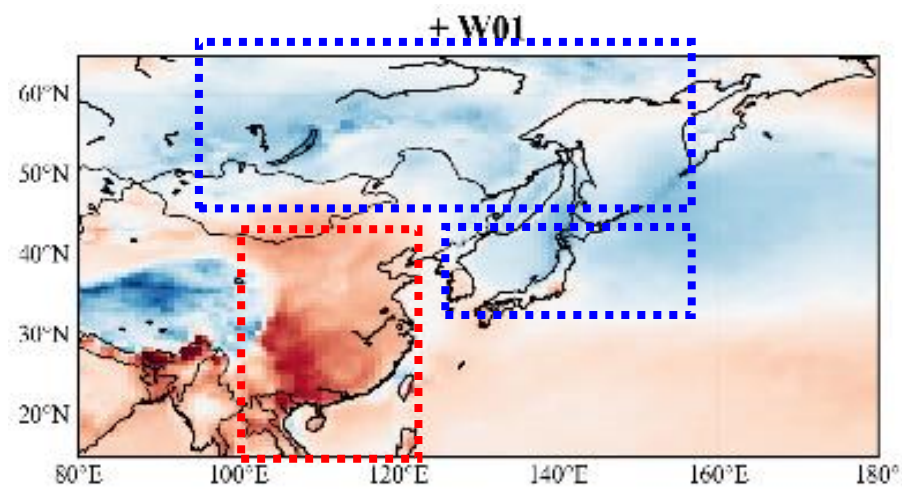
정량값 개선에는 효과적이거나,
예측성 한계 보완에는 제한적

지표	보정 전	보정 후 기대
Bias / rBias	큼	감소
RMSE / MAE	큼	일부 감소
Correlation	현재 수준	변화 제한적
ACC	Lead 증가 시 급감	큰 개선 어려움
정량값 활용성	제한적	개선 가능

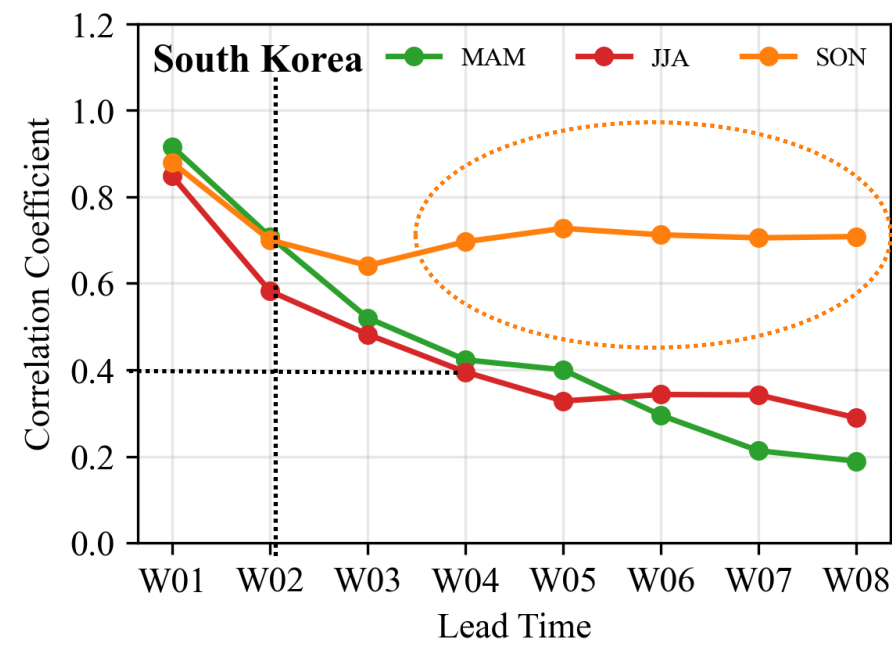
3. 결론

- GloSea6 일사량은 계절·공간적 평균 특성은 대체로 재현하나, 계절·지역에 따른 계통적인 ①과대·과소 편의(bias)가 존재
- 특히 ②lead time 증가에 따라 주별 편차 예측성(ACC)은 빠르게 감소하므로, 장기 lead의 정량 활용에는 한계 (일사량 예측1-2주까지 제공 가능성)
- 편의보정을 통해 평균적인 계통오차와 RMSE는 개선 가능할 것으로 기대되나, 주별 변동 예측성 자체의 개선은 제한적 (예측3주(전망1주)는 편의보정 결과에 따라 제공 가능 여부 판단)
- 따라서 편의보정 후 성능을 재검증하고, 초기 lead time 중심으로 일사량 정량정보 활용 가능성을 검토하는 것이 적절

①Bias (봄)

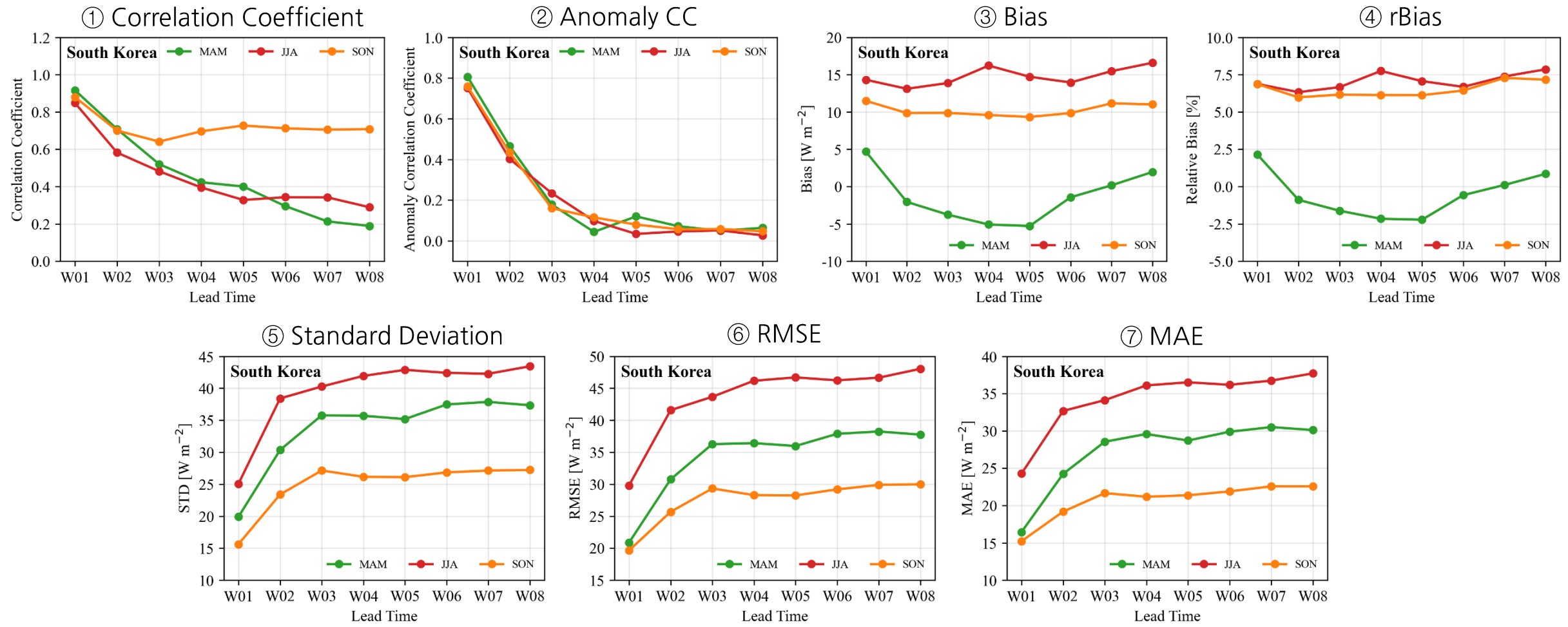


②Anom CC



Supplementary

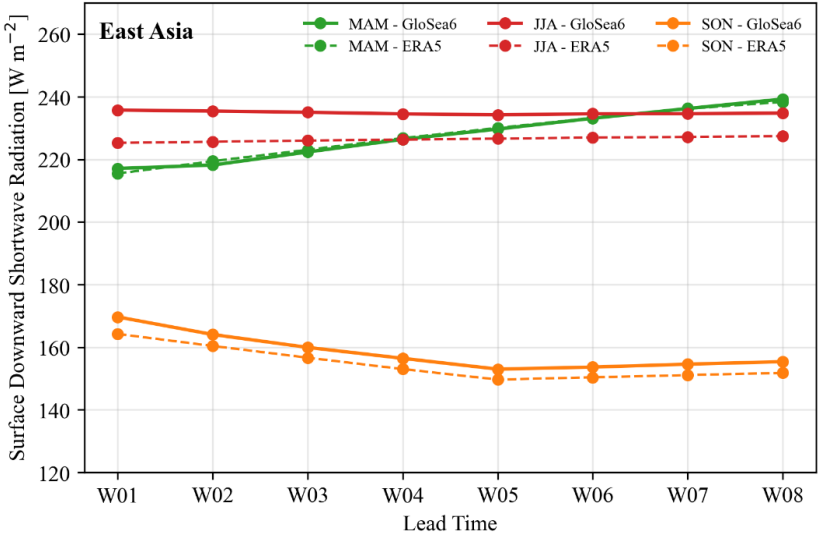
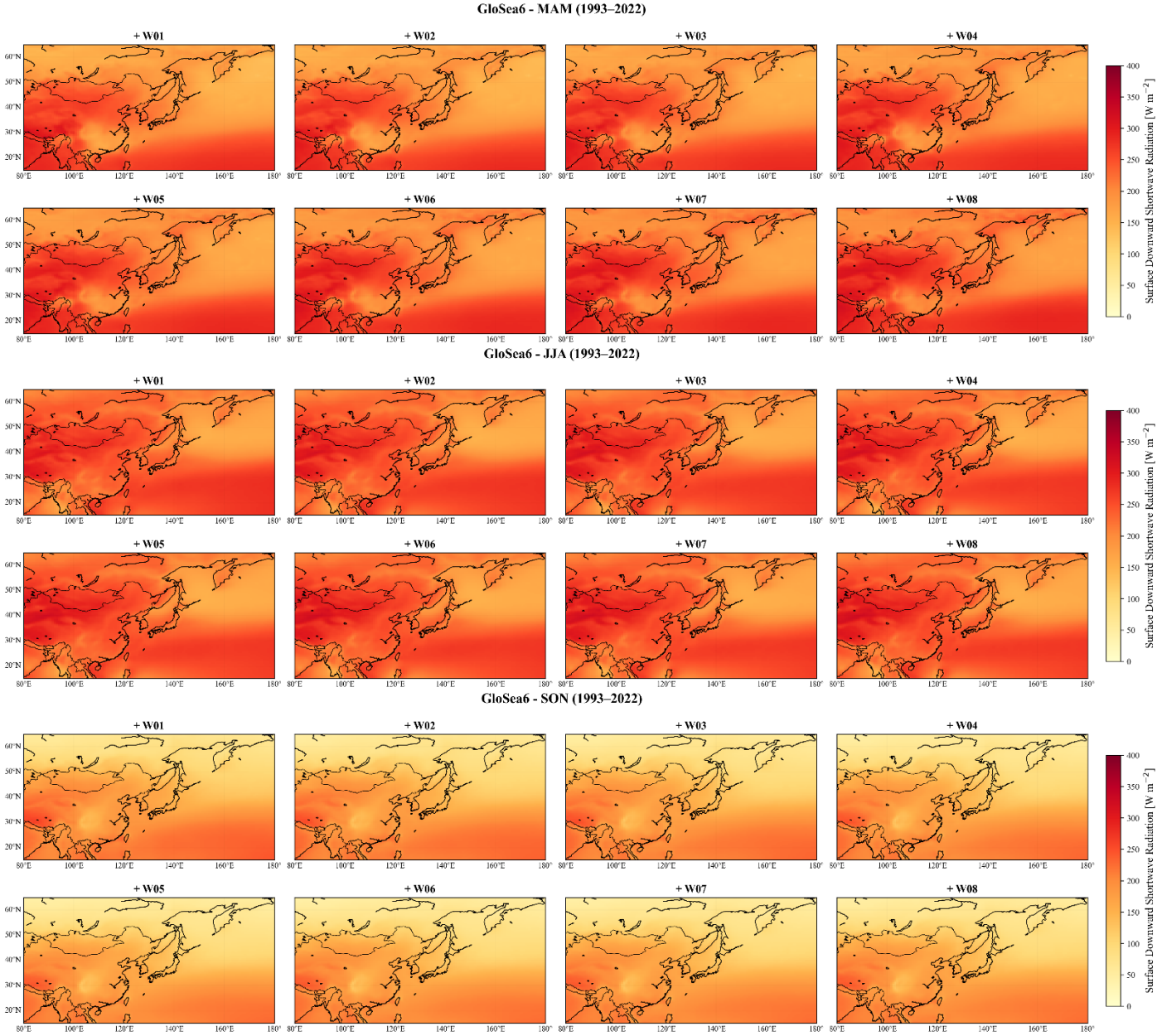
▶ 한반도 평가지표 정리



- Lead time 증가에 따라 ①Correlation Coefficient (CC), ②Anomaly CC는 감소, ⑤STD, ⑥RMSE, ⑦MAE는 1-3주차에서 급격히 증가한 후 대체로 유지
- 여름은 지속적인 ③④양의 편향과 가장 큰 오차 규모, 가을은 8주에서도 비교적 높은 ① CC를 유지, 봄은 ③④편향이 상대적으로 작음

Supplementary

GloSea6 일사(W/m²) 계절 평균

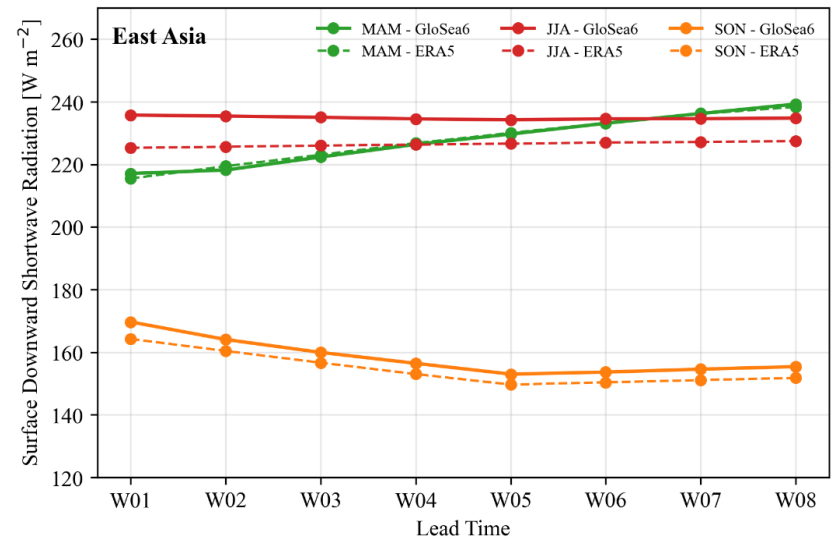
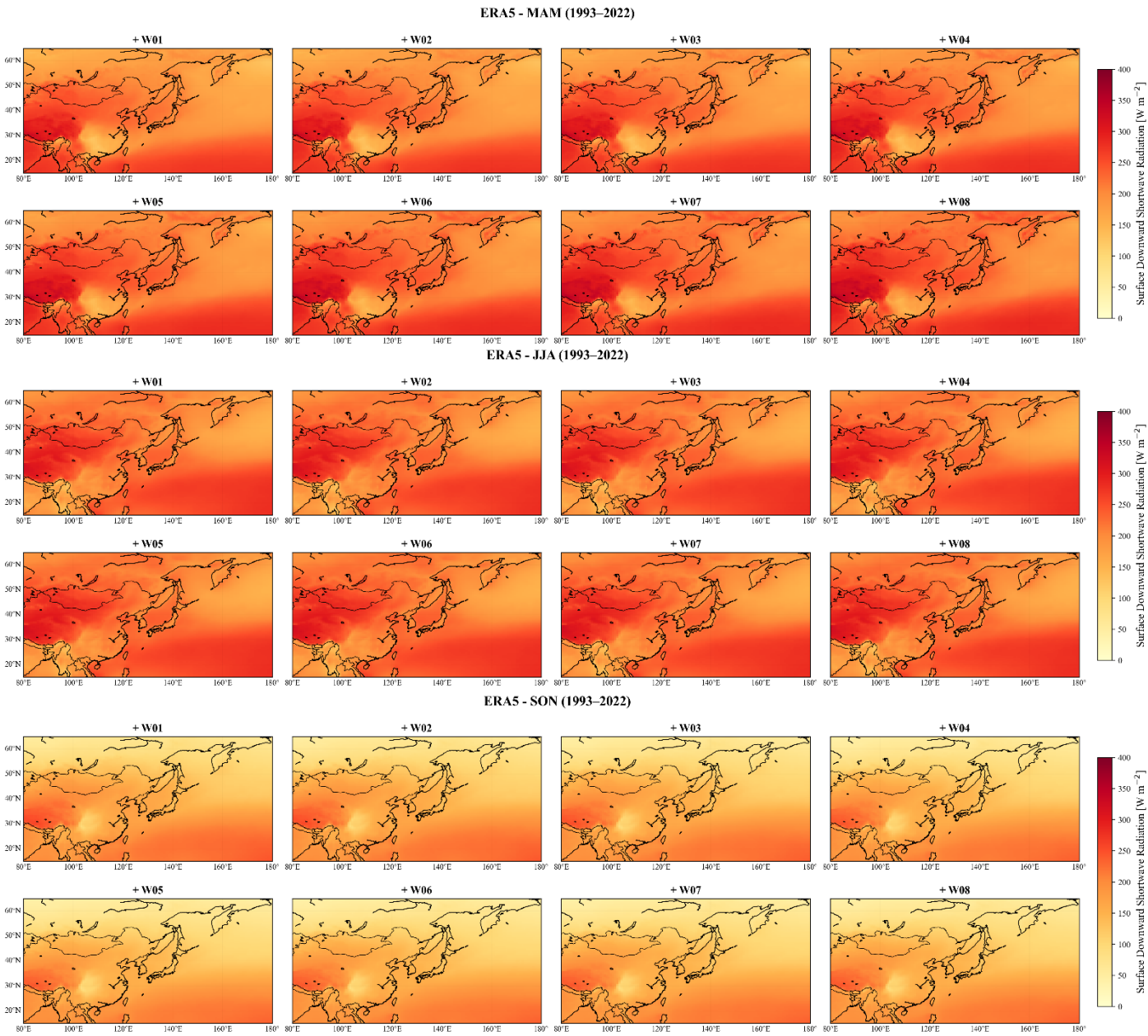


	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	217.106	218.198	222.364	226.403	229.688	233.134	236.257	239.284
JJA	235.776	235.449	235.049	234.555	234.251	234.588	234.598	234.794
SON	169.681	164.064	159.944	156.452	153.003	153.656	154.587	155.401

- 봄-완만한 증가, 가을-5주차까지 감소 후 증가하는 경향
- 저위도에서 고위도로 갈수록 일사 감소

Supplementary

▶ ERA5 일사(W/m²) 계절 평균

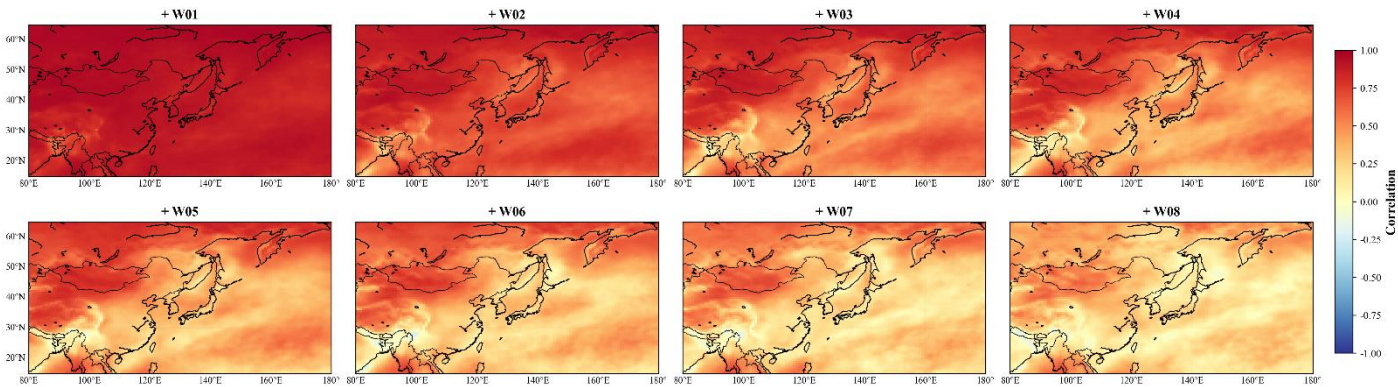


	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	215.493	219.436	223.076	226.822	230.053	233.252	236.157	238.377
JJA	225.295	225.648	226.013	226.324	226.652	226.975	227.18	227.44
SON	164.246	160.407	156.652	153.027	149.666	150.39	151.101	151.805

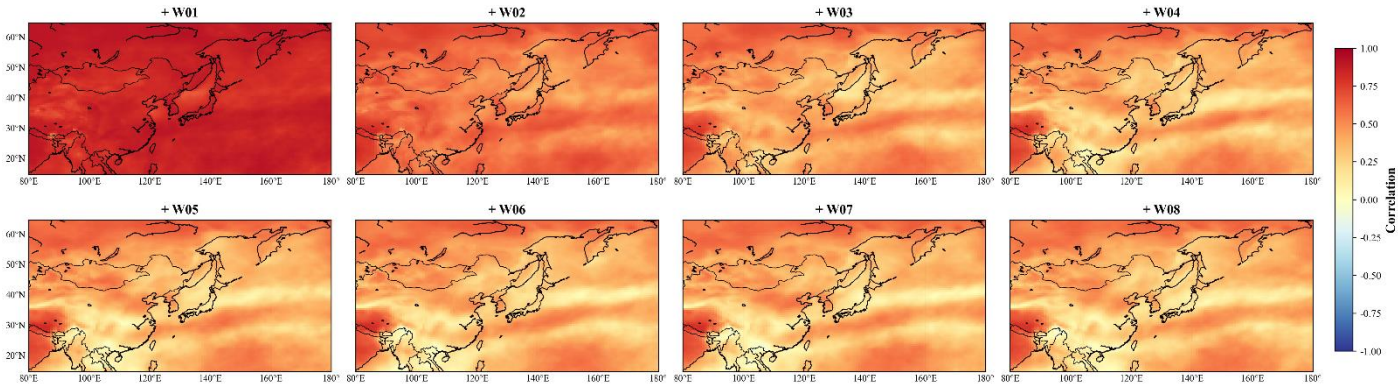
- 봄-완만하게 증가, 가을-5주차까지 감소 후 증가, 여름-소폭 증가
- GloSea6와 유사하게 고위도로 갈수록 감소함

► GloSea6 vs. ERA5 - Correlation Coefficient (CC)

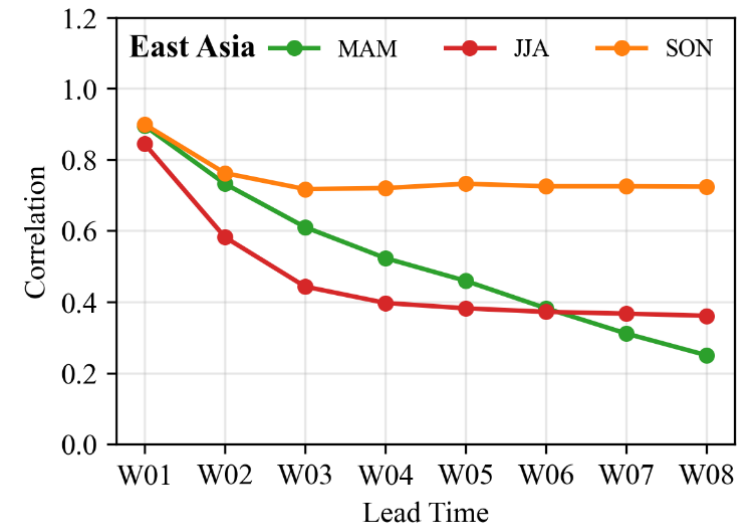
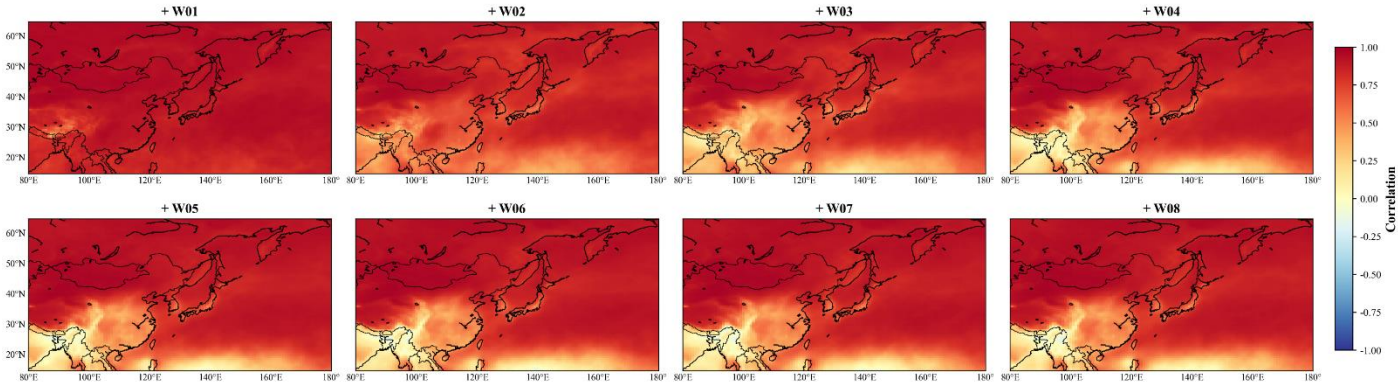
GloSea6 vs. ERA5 - MAM (1993–2022)



GloSea6 vs. ERA5 - JJA (1993–2022)



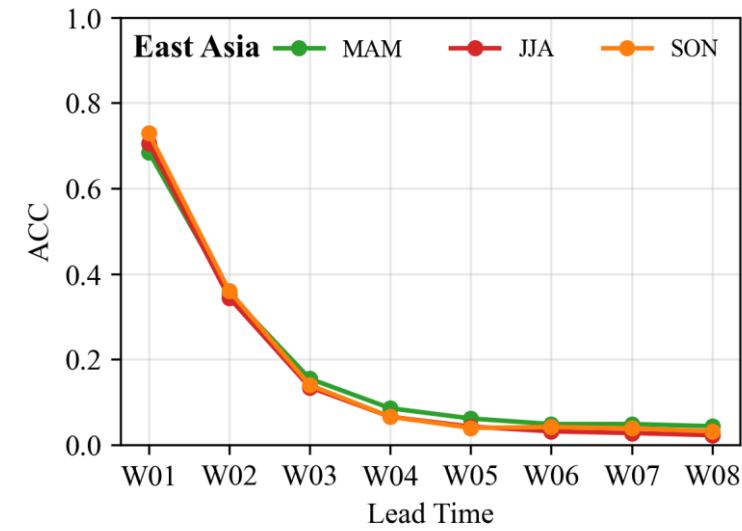
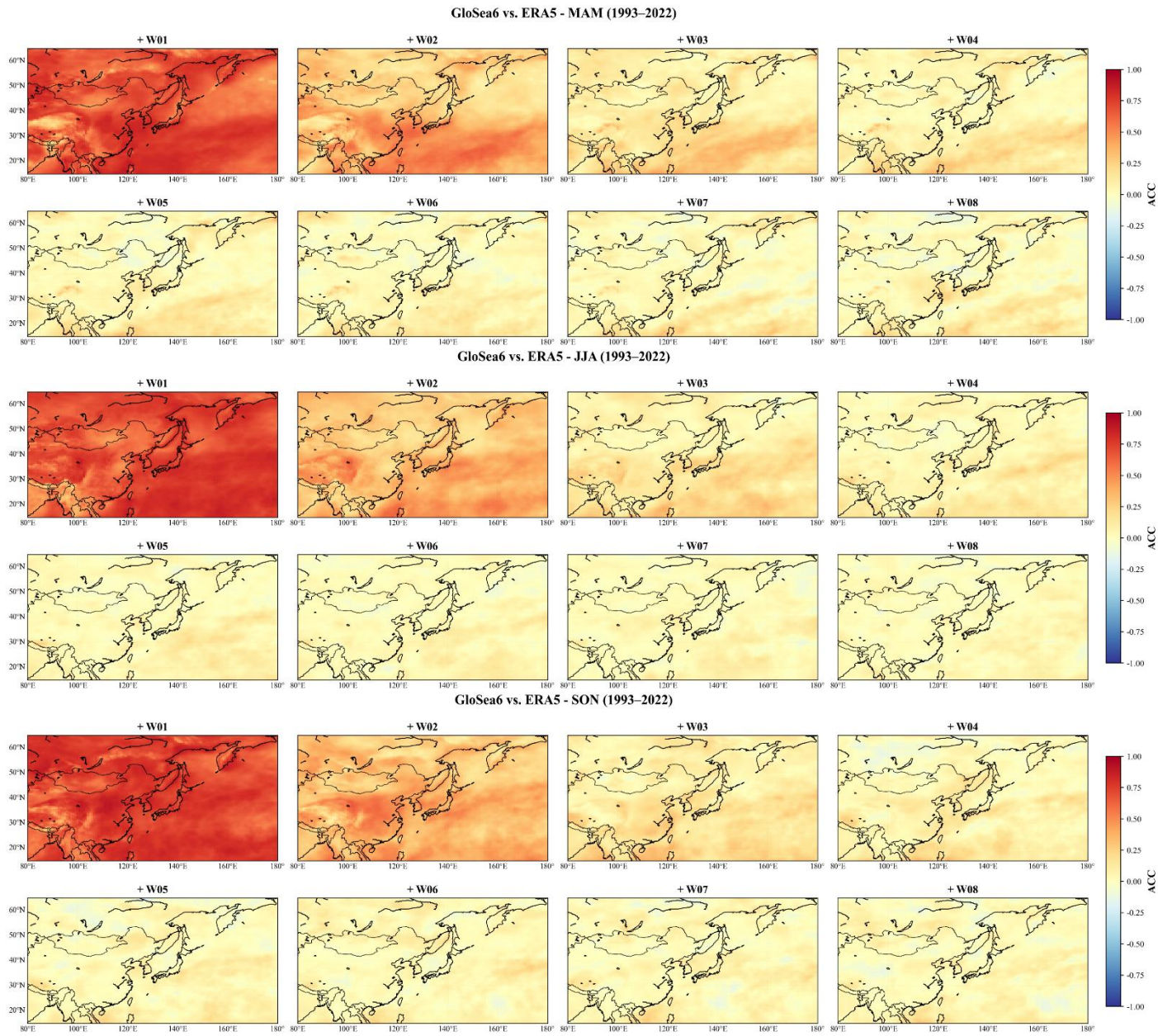
GloSea6 vs. ERA5 - SON (1993–2022)



	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	0.895	0.732	0.61	0.523	0.459	0.382	0.311	0.25
JJA	0.844	0.582	0.443	0.397	0.382	0.372	0.367	0.361
SON	0.899	0.762	0.717	0.72	0.732	0.725	0.725	0.724

- 1주차에서 전 계절이 높은 상관성, 봄과 여름은 lead time이 증가할수록 크게 감소함
- 가을은 3주차 이후에도 약 72%를 유지, 봄과 여름보다 높은 상관성을 보임

► GloSea6 vs. ERA5 - Anomaly Correlation Coefficient (ACC)

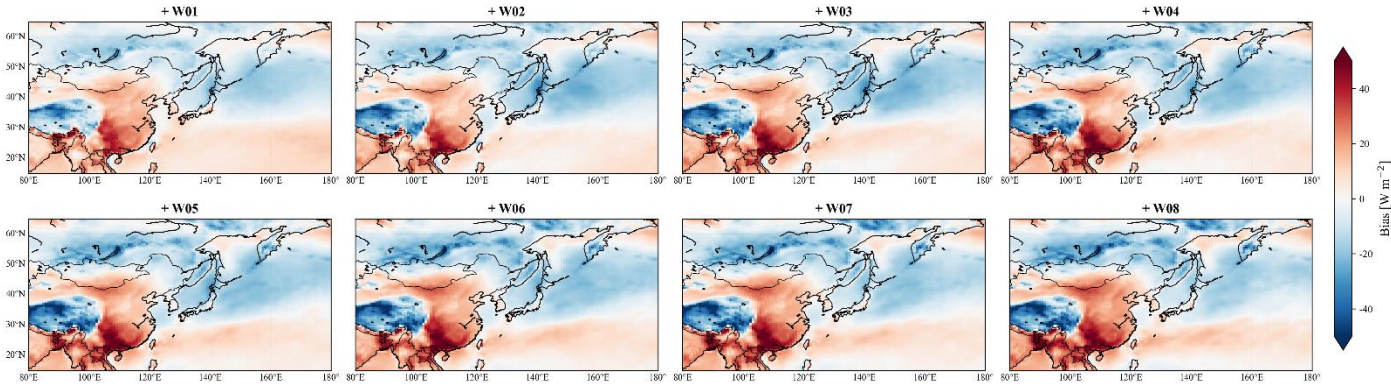


	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	0.685	0.354	0.155	0.086	0.062	0.049	0.049	0.044
JJA	0.706	0.344	0.135	0.066	0.043	0.032	0.028	0.023
SON	0.729	0.36	0.14	0.066	0.04	0.042	0.039	0.032

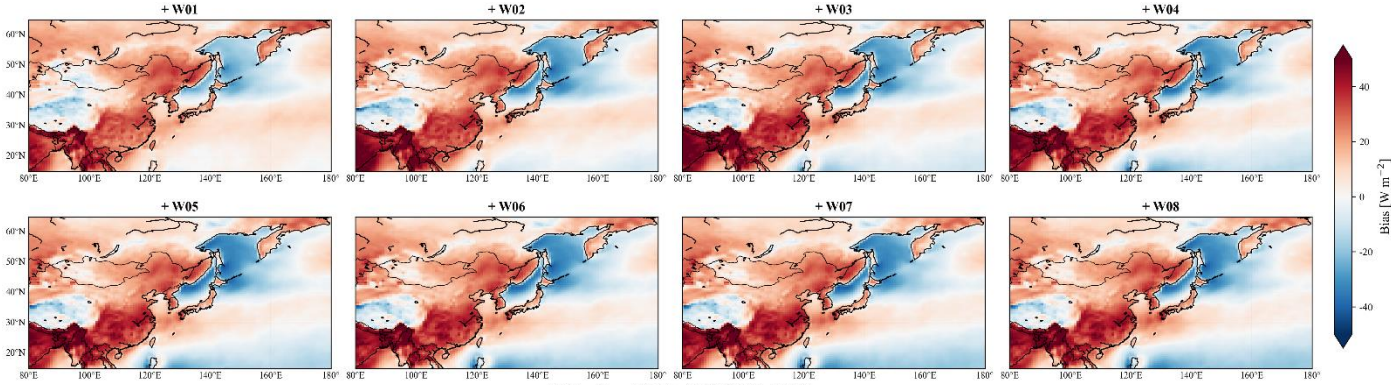
- 2주차부터 절반 정도로 급격히 감소, 4주차 이후부터는 0에 가까움
- 전 계절 모두 유사한 감소 형태

GloSea6 vs. ERA5 - Bias

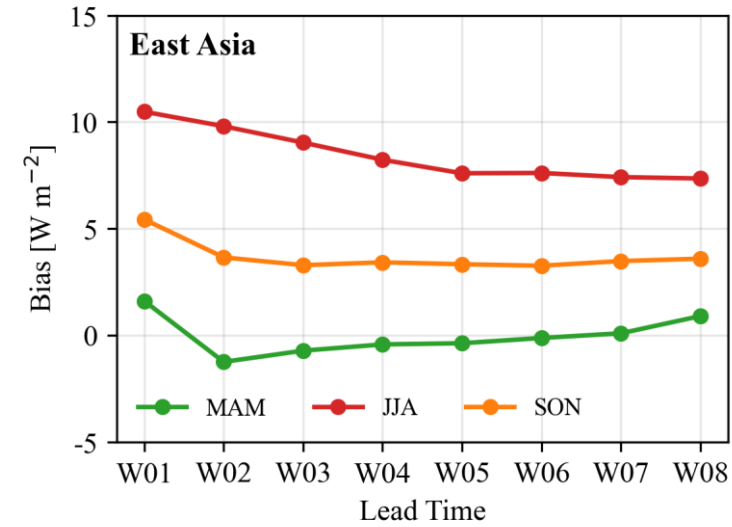
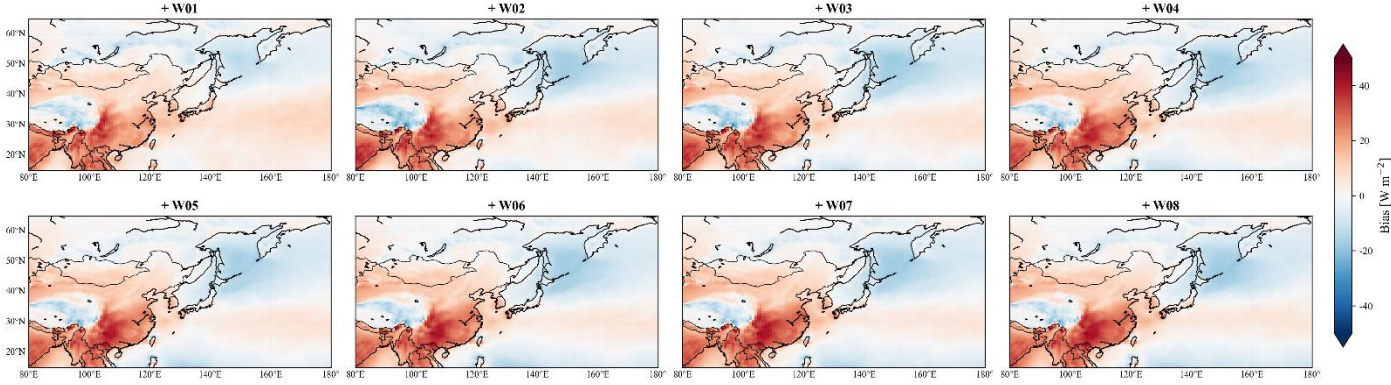
GloSea6 vs. ERA5 - MAM (1993–2022)



GloSea6 vs. ERA5 - JJA (1993–2022)



GloSea6 vs. ERA5 - SON (1993–2022)

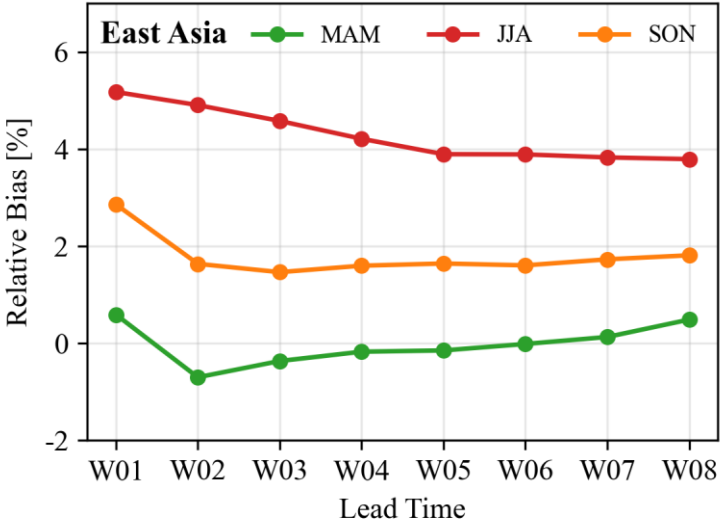
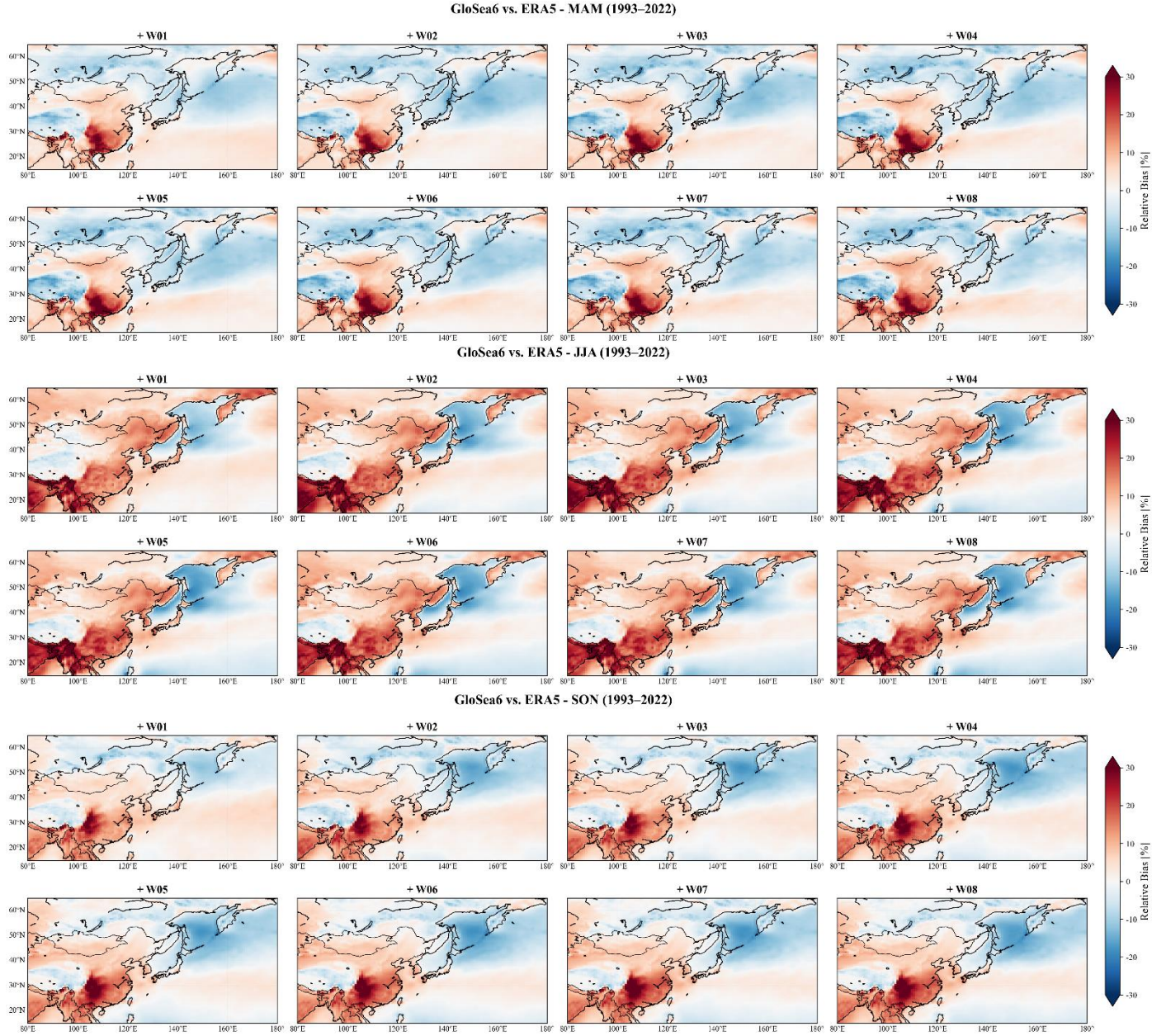


	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	1.613	-1.238	-0.712	-0.419	-0.365	-0.118	0.1	0.907
JJA	10.482	9.801	9.036	8.231	7.599	7.613	7.418	7.354
SON	5.434	3.658	3.292	3.426	3.337	3.266	3.486	3.596

- 봄은 편향이 -1.24~1.61 W/m²로 뚜렷한 편향이 없으나 여름과 가을은 모든 lead time에 따라 양의 편향을 보임
- 여름은 중국 내륙의 강한 양의 편향과 주변 해양의 음의 편향이 대비되는 형태가 8주차까지 이어짐

Supplementary

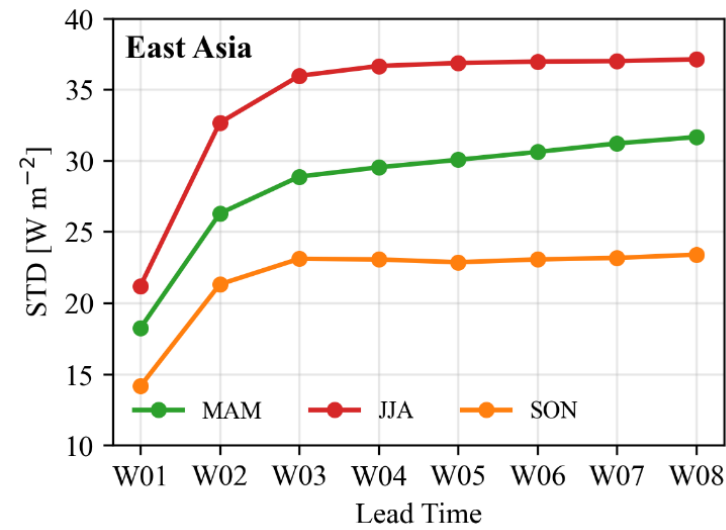
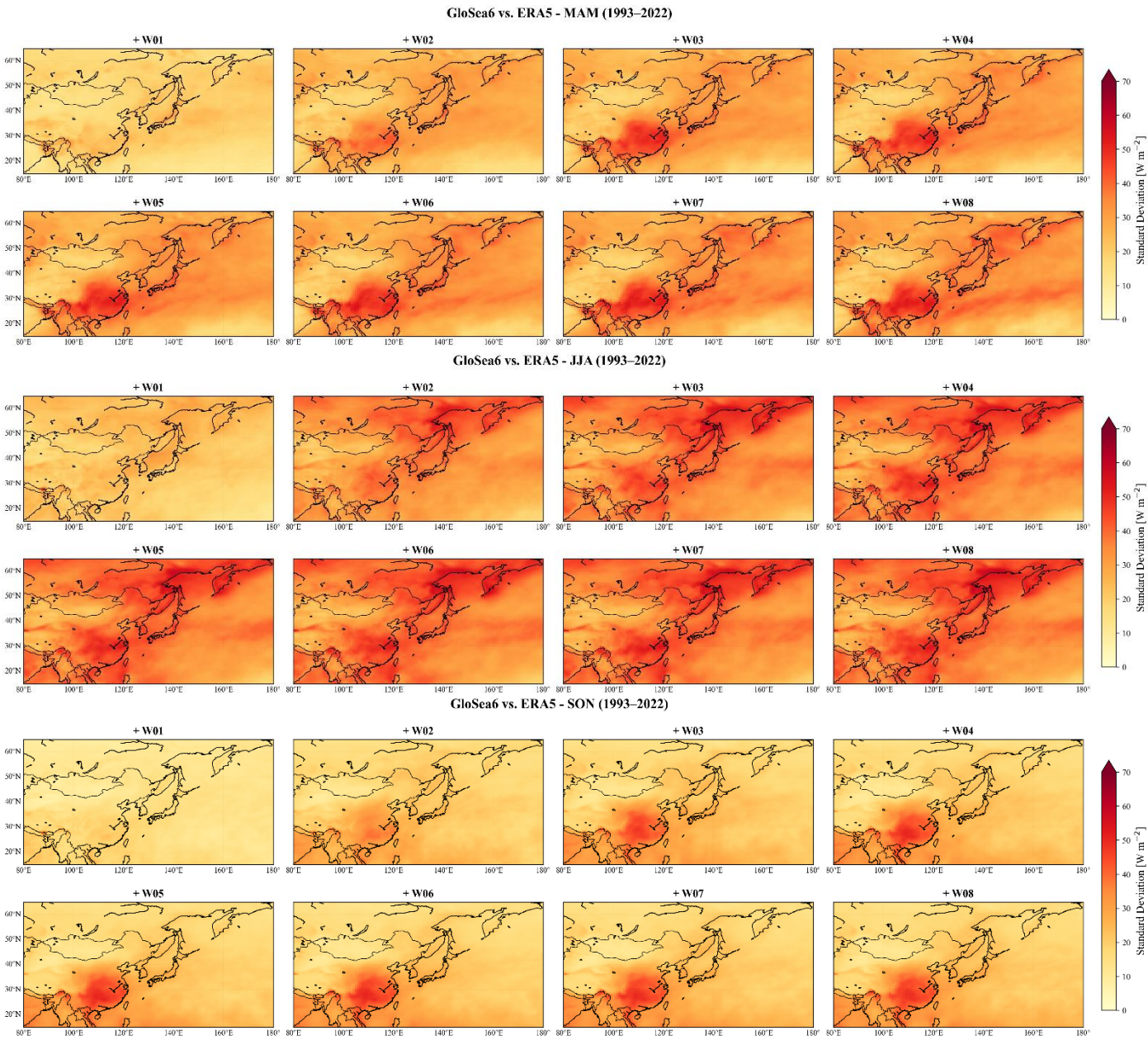
GloSea6 vs. ERA5 - rBias



	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	0.589	-0.702	-0.367	-0.175	-0.149	-0.016	0.128	0.486
JJA	5.173	4.903	4.577	4.209	3.892	3.888	3.826	3.791
SON	2.858	1.634	1.463	1.596	1.641	1.603	1.727	1.81

- 봄은 -0.7~0.6%로 상대편향이 작지만, 여름은 약 3.8~5.2%로 큼
- 여름과 가을은 중국 남부를 중심으로 강한 양의 상대편향이 지속되고, 북동아시아 주변 해양에서는 음의 편향

► GloSea6 vs. ERA5 - Standard Deviation (STD)



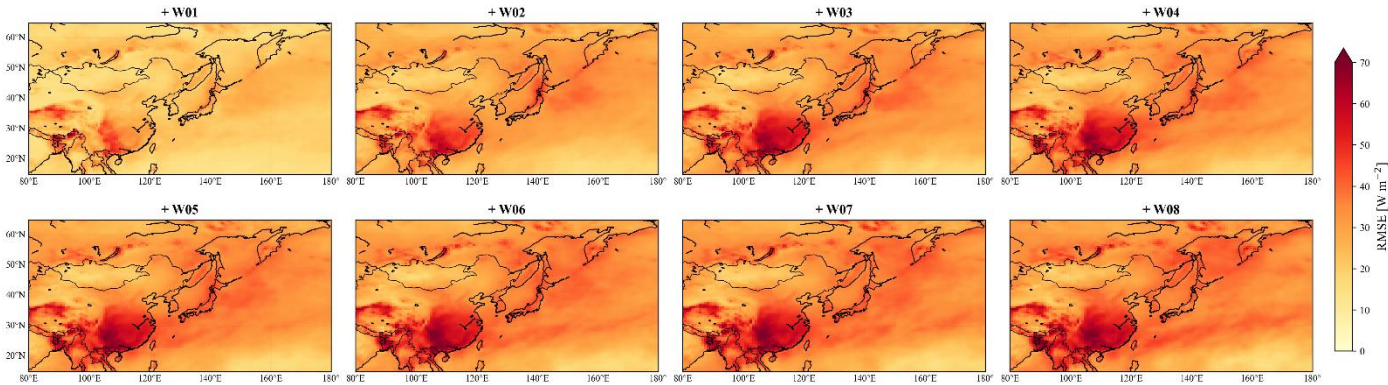
	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	18.224	26.283	28.874	29.529	30.056	30.61	31.208	31.655
JJA	21.188	32.661	35.958	36.648	36.859	36.959	36.994	37.115
SON	14.147	21.305	23.101	23.053	22.856	23.055	23.161	23.391

- 전 계절에서 1주차부터 급격히 증가
- 봄과 여름에 동아시아 중, 고위도를 중심으로 높은 표준편차

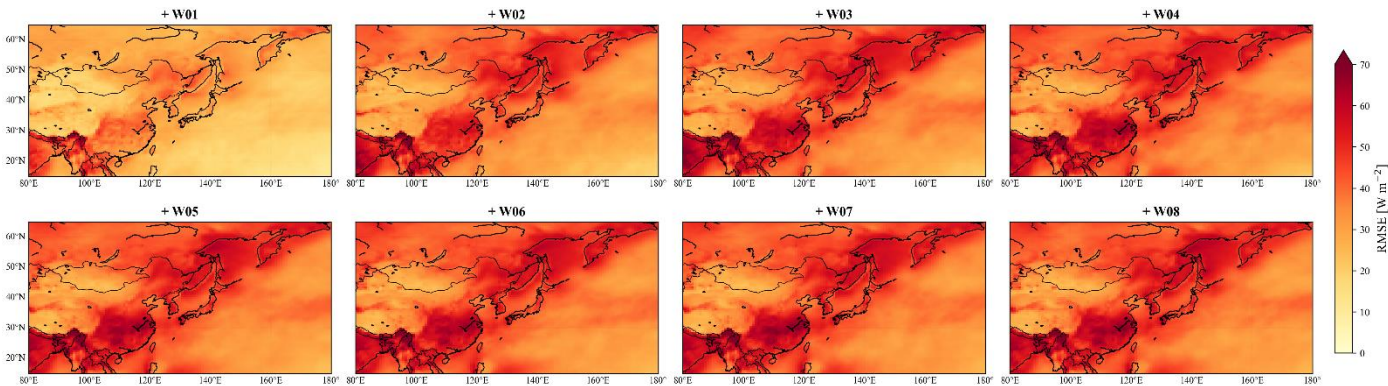
Supplementary

GloSea6 vs. ERA5 - RMSE

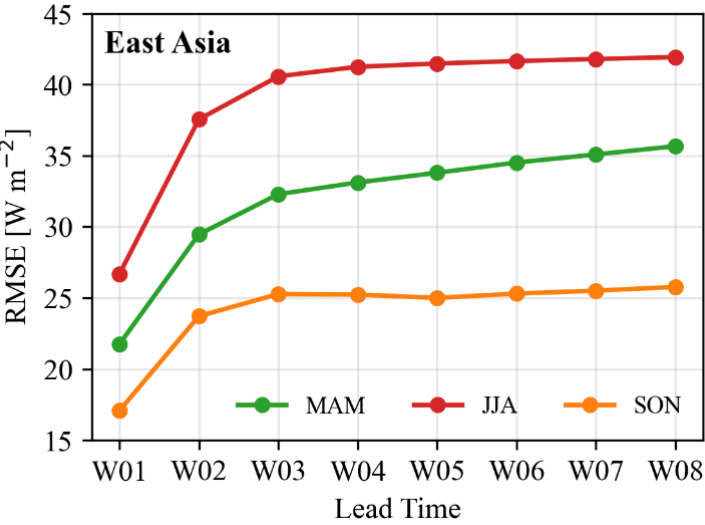
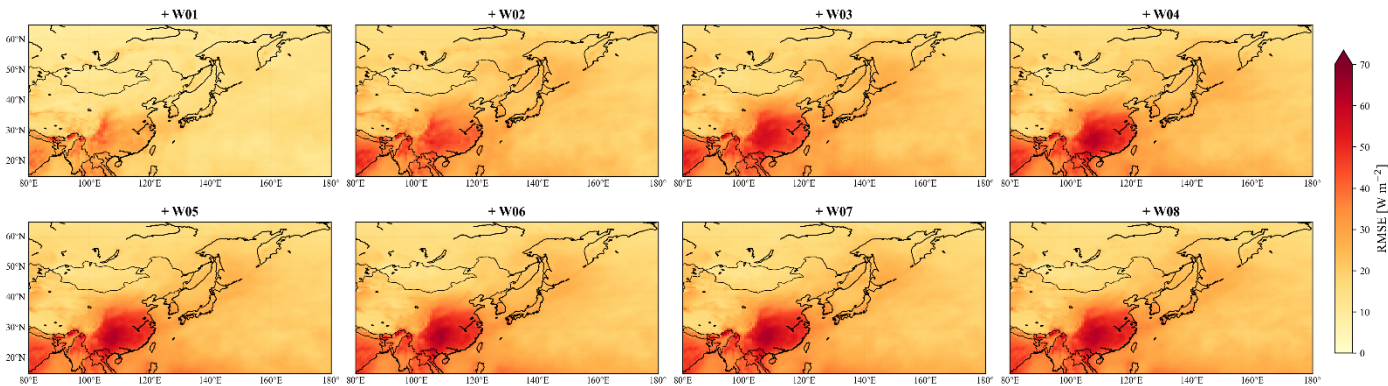
GloSea6 vs. ERA5 - MAM (1993-2022)



GloSea6 vs. ERA5 - JJA (1993-2022)



GloSea6 vs. ERA5 - SON (1993-2022)

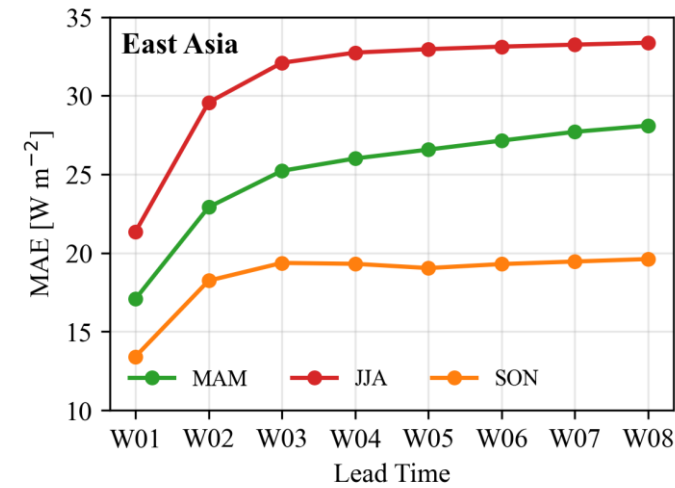
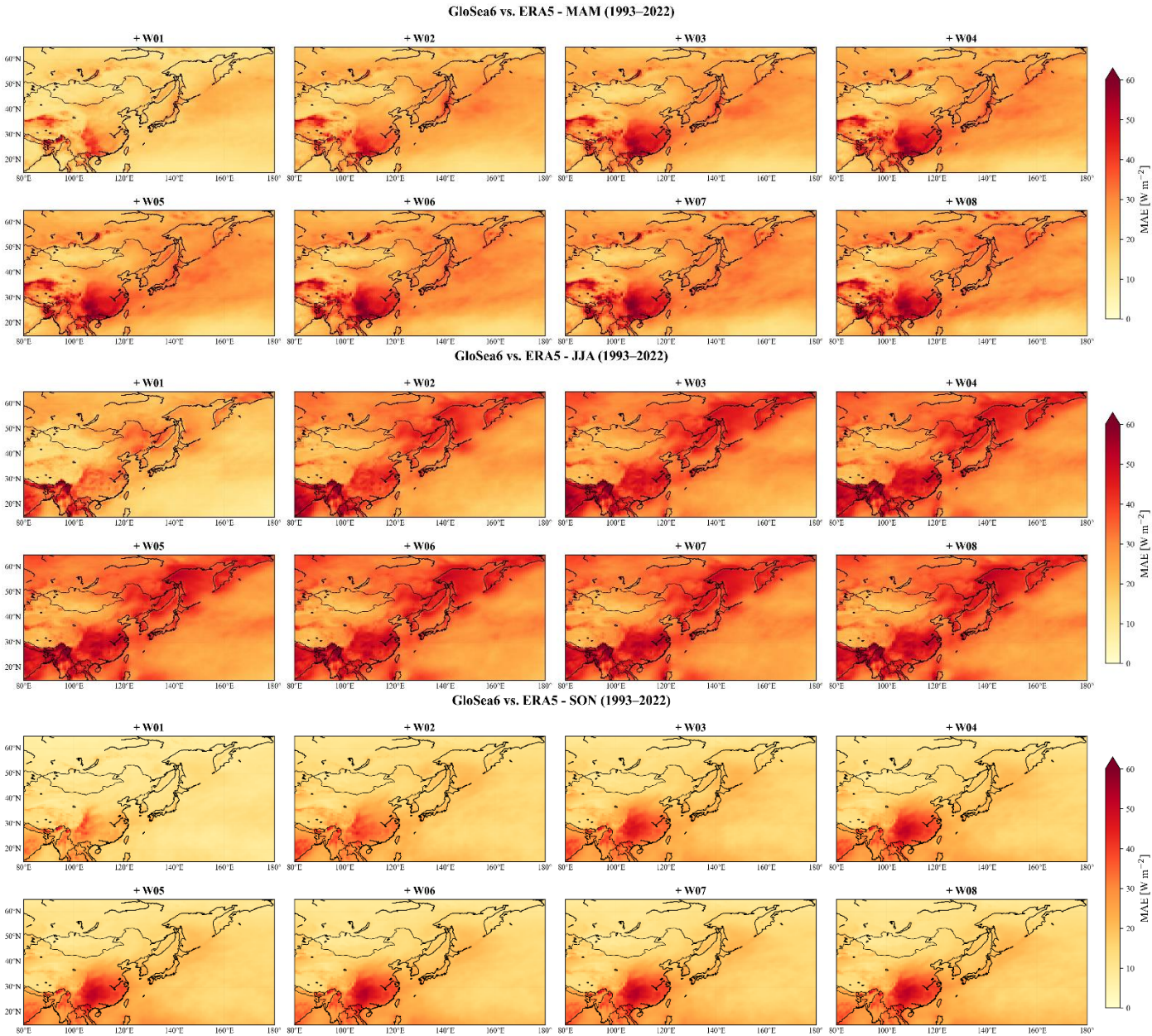


	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	21.747	29.461	32.286	33.111	33.793	34.512	35.079	35.66
JJA	26.671	37.542	40.568	41.239	41.469	41.642	41.787	41.919
SON	17.073	23.713	25.269	25.233	24.998	25.301	25.507	25.769

- 1-2주차에 크게 증가하며, 여름이 8주차에 약 41.9 W/m²으로 가장 큰 오차
- 여름 중국 동부-한반도-일본 주변에서 높은 RMSE를 보이고 lead time이 증가해도 유지

Supplementary

► GloSea6 vs. ERA5 - MAE



	W01	W02	W03	W04	W05	W06	W07	W08
MAM	17.07	22.91	25.22	26.005	26.571	27.143	27.7	28.093
JJA	21.336	29.569	32.087	32.734	32.953	33.116	33.24	33.362
SON	13.407	18.239	19.367	19.309	19.039	19.294	19.456	19.614

- 봄과 여름의 MAE는 1주차에서 크게 증가하고, 이후부터는 완만
- 여름 중국 동부와 한반도 주변에서 높은 MAE